

启衡智造技术有限公司

技术资料摘要 - 公开测试企业（完全虚构）

重要声明：本文档为 KeHeng v0.2

软件测试而创建。企业、产品、人员、专利、客户和测试数据均为虚构，不对应任何真实主体。

1. 企业与技术概况

启衡智造技术有限公司是一家完全虚构的工业人工智能测试企业，研发方向为制造业表面缺陷检测。公司技术团队共 18 人，其中算法与软件研发人员 12 人。

核心产品 EdgeVision-X 是一套工业视觉缺陷检测原型平台。材料称平台采用自主研发的轻量化缺陷检测算法，包含数据标注、模型训练、边缘推理和结果追溯模块，可部署于普通工业计算机。

2. 研发与知识产权

研发团队形成了小样本缺陷增强、边缘模型压缩和异常样本回流三项技术方案。企业已提交 3 项发明专利申请，其中 1 项进入实质审查阶段；截至本文档生成时，相关专利均未获得授权。

现有资料仅包含企业自述和内部测试摘要，未提供源代码审计、专利权利要求对比或独立第三方技术鉴定。

3. 原型与试点验证

2025 年第四季度，EdgeVision-X 原型系统在两家虚构制造企业的两条生产线上开展试点。试点材料记录了连续 12 周运行情况，覆盖金属表面划痕、凹点和污染三类缺陷。

测试项目	企业内部记录	证据限制
缺陷召回率	95.2%	仅针对企业提供的固定样本集
单图推理时间	35 ms	工业计算机与固定相机条件
连续运行时间	12 周	仅两条同类生产线

4. 工程化状态

原型已支持模型版本记录、缺陷图片回溯和离线更新，但尚未完成多工厂规模化复制，也未形成标准化交付工具链。试点结果未经独立第三方复测，不能直接推断其他行业、材料或光照条件下的表现。

团队计划补充不同工件、相机和光源条件下的验证，并建立上线后的模型漂移监控。该计划属于未来安排，不代表相关能力已经完成。

5. 已识别的技术风险

验证范围风险：当前样本和试点范围有限，仅覆盖两条同类生产线。缺陷召回率由企业内部记录，尚未经过第三方验证，规模化效果待验证。

外部依赖风险：系统效果依赖第三方工业相机、光源和传感器的一致性。环境变化可能导致图像分布偏移，现有材料未给出完整的自动校准方案。

知识产权风险：3 项发明专利均为专利申请，其中 1 项处于实质审查，均未获得授权。现阶段不能据此判断权利稳定性或自由实施空间。

工程治理风险：原型尚未提供独立安全测评、生产环境高可用报告和完整灾难恢复演练记录。关键研发人员集中度及持续维护能力需要进一步核验。

6. 建议补充材料

建议后续提供：原始测试集与测试脚本、第三方复测报告、专利检索与权利要求分析、不同硬件环境兼容性记录、模型漂移监控方案，以及规模化部署的资源与成本数据。

本资料仅用于软件测试。任何自动分析结果都必须由具备相应专业能力的人员复核。